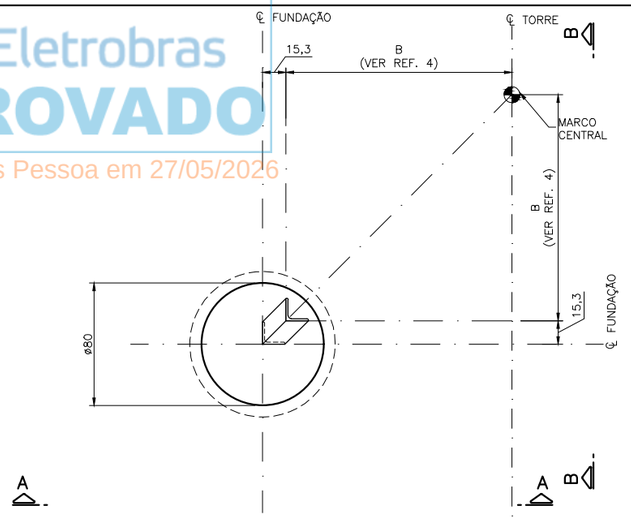
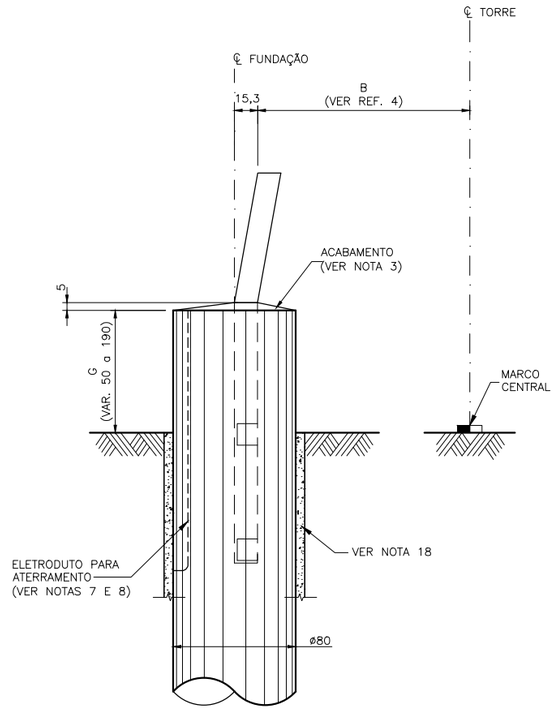
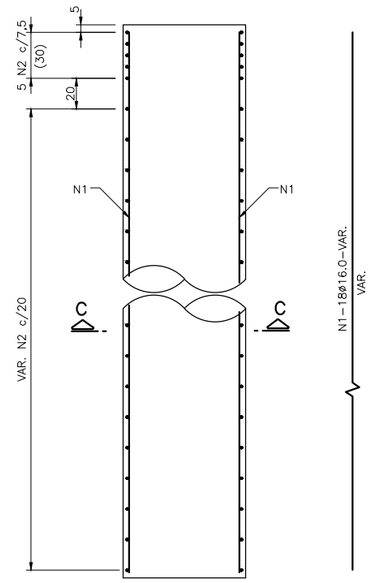
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 27/05/2026



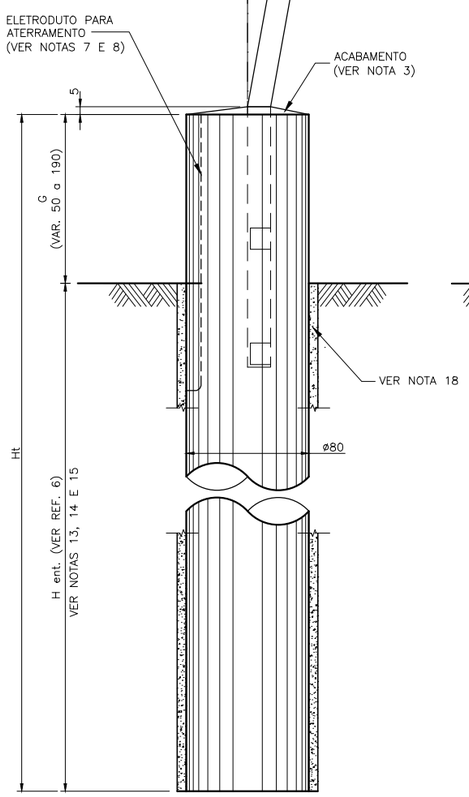
PLANTA
ESC.: 1:20



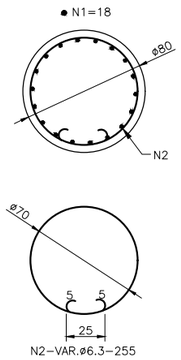
VISTA B–B
ESC.: 1:20



ELEVAÇÃO – ARMAÇÃO
ESC.: 1:20



VISTA A–A
ESC.: 1:20



CORTE C–C
ESC.: 1:20

CARGAS MÁX. DA TORRE SEM FATOR ADICIONAL –SISTEMA RETO– ("NOMINAIS")
COMPRESSÃO= 44,3tf
TRAÇÃO = 38,7tf



DETALHE TÍPICO P/ COLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE ARGAMASSA P/ AFASTAMENTO DA ARMADURA DO SOLO

TABELA 1 - QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

G*	Hent	Ht	VOLUMES		LISTA DE ARMADURAS							
			Concreto	Escav.	N1 - 18Ø16 - VAR.			N2 - VAR.Ø6,3 - 255			FORMA	PESO TOTAL
					comprimentos		Peso	Quant.	Compr.	Peso		
(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m³)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(m²)	(kg)
120	300	420	2,11	1,51	410	73,8	116,5	24	61,2	15,0	3,01	131
120	350	470	2,36	1,76	460	82,8	130,7	27	68,9	16,9	3,01	148
120	400	520	2,61	2,01	510	91,8	144,9	29	74,0	18,1	3,01	163
120	450	570	2,86	2,26	560	100,8	159,1	32	81,6	20,0	3,01	179
120	500	620	3,11	2,51	610	109,8	173,3	34	86,7	21,2	3,01	195
120	550	670	3,37	2,76	660	118,8	187,5	37	94,4	23,1	3,01	211
120	600	720	3,62	3,01	710	127,8	201,7	39	99,5	24,4	3,01	226
120	650	770	3,87	3,27	760	136,8	215,9	42	107,1	26,2	3,01	242
120	700	820	4,12	3,52	810	145,8	230,1	44	112,2	27,5	3,01	258
120	750	870	4,37	3,77	860	154,8	244,3	47	119,9	29,4	3,01	274
120	800	920	4,62	4,02	910	163,8	258,5	49	125,0	30,6	3,01	289
TAXA DE ARMADURA			62 kg/m³									

* QUANTITATIVOS PARA AFLORAMENTO MÉDIO G=120cm

NOTAS CONTINUAÇÃO:

6 – CASO DURANTE A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES A EQUIPE DE CAMPO DETECTE PROVÁVEL INCONSISTÊNCIA ENTRE O BOLETIM DE SONDAGEM GERADO E OS RESULTADOS DESTA EXECUÇÃO, A PROJETISTA DEVERÁ SER CONTACTADA.
7 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
8 – O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO ELETRODUTO, A SER INSTALADO ANTES DA CONCRETAGEM.
9 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m CONFORME INDICADO NA NBR–14931.
10 – COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, RECOMENDA–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE PROJETO.
11 – OS VOLUMES E OS PESOS APRESENTADOS NA TABELA DE QUANTITATIVOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
12 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
13 – A TABELA 1 PRESENTE NESTE DESENHO DESTINA–SE MERAMENTE A AUXILIAR A EQUIPE DE CAMPO EM QUESTÕES RELACIONADAS À QUANTITATIVOS DE MATERIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER DESTINADAÇÃO ALÉM DESTA PARA ESTA TABELA, QUE TEM INÍCIO NO VALOR DE 3,0M (MÍNIMO DA NORMA NBR 6122), ATÉ O VALOR MÁXIMO PREVISTO NO DIMENSIONAMENTO. AS PROFUNDIDADES DAS FUNDAÇÕES SERÃO DEFINIDAS PONTUALMENTE ATRAVÉS DE DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO E OS VALORES DESTAS PROFUNDIDAES CONSTARÃO NA RESPECTIVA LISTA DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
14 – A PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO SERÁ DEFINIDA A PARTIR DOS BOLETINS DE SONDAGENS TIPO SPT FORNECIDOS. DESTA FORMA, É NECESSÁRIO QUE ESTES BOLETINS RETRATEM DE MANEIRA MAIS REALISTA POSSÍVEL A CONDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO TERRENO.
15 – É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DOS ENSAIOS DE SONDAGENS A ACURÁCIA DOS BOLETINS GERADOS.
16 – AS NORMAS BÁSICAS CITADAS NESTE DOCUMENTO SÃO REFERENTES A ÚLTIMA VERSÃO VIGENTE QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO.
17 – AS FUNDAÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EXECUTADAS MEDIANTE APROVAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES.
18 – O USO DE MANILHA E/OU LAMA BENTONÍTICA DEVERÁ SER PREVISTO EM CASO DE DESMORONAMENTO DO SOLO OU EM SOLO COM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA. SEU DIÂMETRO INTERNO DEVERÁ ATENDER AO DO PROJETO.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:
– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":
– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ENTRE 8cm E 12cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.

ARMADURA (VER DETALHE PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHAS):
– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO: 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA COM TRAÇO CIM. e AREIA=1:2 (VER "DETALHE TÍPICO").
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA:
– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. RECOMENDA–SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

APLICAÇÃO:
– INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TERRENO: 50%.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	27/05/26	APROVADO	AB	LTC	-	-	-
00B	27/04/26	ATENDENDO COMENTÁRIOS	AB	LTC	-	-	-
00A	08/04/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0040–FUNDAÇÃO – TORRE AF2S – TUBULÃO RETO – SOLOS TIPO I E I(A), II E II(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRD1.01–230–PE–ME.MCC–0004–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL AF2s
3 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0004–TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL – SILHUETA
4 – 25.03–D9013–AF2s–D9013 FUNDAÇÃO METÁLICA STUBS
5 – LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0006–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS AUTOPORTANTES
6 – LTRD1.01–230–PE–CV.DCM–0002–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – PARA DETALHE E LOCAÇÃO DO STUB, VER REFERÊNCIA 4.
3 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO STUB. ESSE ACABAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM DO FUSTE E PODERÁ SER FEITO COM O MESMO CONCRETO DA FUNDAÇÃO.
4 – DEVERÃO SER GARANTIDAS A LIMPEZA DA CAVA BEM COMO O SEU NIVELAMENTO.
5 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SERÃO PERMITIDAS AS EMENDAS COM APROVAÇÃO DA PROJETISTA.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO RS Engenharia & Consultoria
ELAB.: AB | VERIF.: MCF
APROV.: LTC | DATA: 08/04/2026
RT: ALEX DE BARROS | CREA: MG 79.528/D

AXIA ENERGIA | CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA
FUNDAÇÃO - TORRE TIPO AF2s - TUBULÃO RETO - SOLOS TIPO I, I(A), II E II(A) - FORMA E ARMADURA

ESCALA: INDICADA | APROV.: - | DATA: 27/05/26 | Nº DOC.: LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0040 | REV.: 00 | FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.